

Институт ИВТ Курс 4 Семестр 7

Кафедра прикладной математики и кибернетики СибГУТИ

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, профиль Программное обеспечение средств автоматизированных систем и вычислительной техники

Дисциплина **Базы данных**

Список теоретических вопросов

1. Понятия: база данных, система управления базами данных, банк данных, словарь данных, администратор базы данных. Модели представления данных.
2. Этапы проектирования реляционной БД и их цели. Процедура нормализации БД и ее цели.
3. Определение сущности и атрибута. Виды связей между сущностями. Определение и примеры применения нормальных форм (1 НФ, 2 НФ, 3 НФ, НФ Бойса-Кодда).
4. Индексы. Цель создания индексов, принцип работы. Кластеризованные и некластеризованные индексы. Индексы типа B-tree и Hash. Команды для создания индексов.
5. Определение транзакции. Операторы управления транзакциями. Свойства классической (плоской) транзакции (ACID).
6. Журнал предзаписи WAL. Цели использования и принцип работы.
7. Уровни изоляции транзакций. Аномалии (феномены) чтения в БД и уровни изоляции, на которых они разрешаются.
8. Механизм блокировок. Уровни блокировок в базе данных. Монопольный и разделяемый доступ к общим данным. Тупики.
9. Механизм многоверсионности MVCC в PostgreSQL. Цель использования и принцип работы. Снимки данных и их связь с уровнями изоляции.
10. Модели архитектуры клиент-сервер. Общие понятия. Варианты двухзвенных моделей, их отличия, преимущества и недостатки.
11. Трехзвенная модель сервера приложений. Стандарт ODBC.
12. Логическая организация хранения данных в PostgreSQL, схема по умолчанию, путь поиска. Физическая организация хранения данных в PostgreSQL, табличное пространство по умолчанию.
13. Инициализация кластера PostgreSQL. Шаблоны БД (template). Системный каталог.

14. Подпрограммы в SQL, сигнатура подпрограммы. Сходства и отличия функций и процедур в SQL.
15. Категории изменчивости функций в SQL. Особенности и преимущества современного стиля записи подпрограмм в SQL.
16. Параметры подпрограмм в SQL. Полиморфные псевдотипы. Составные типы данных – создание и использование.
17. Синтаксис подпрограммы на языке PL/pgSQL. Анонимные блоки кода на языке PL/pgSQL. Табличные функции в PL/pgSQL.
18. Курсоры в PL/pgSQL. Виды курсоров и способы создания. Цель создания и команды для работы с курсором.
19. Динамические команды в PL/pgSQL. Преимущества и недостатки. Пример SQL-инъекции. Защита от SQL-инъекций.
20. Обработка ошибок на PL/pgSQL. Дополнительная информация об ошибке. Преимущества и недостатки использования блока обработки ошибок.
21. Триггеры в PostgreSQL. Список обрабатываемых операций с таблицами и представлениями. Триггерная функция и ее контекст. Условия срабатывания триггеров на таблицы и представления. Преимущества и недостатки триггеров.
22. Роли в PostgreSQL. Существующие привилегии на различные объекты БД. Категории ролей. Суперпользователи. Предопределенные роли. Псевдороль public.
23. Логическая и физическая резервные копии. Преимущества и недостатки. Команды для создания и восстановления логической копии БД в PostgreSQL. Форматы логических копий и их преимущества.